

EJERCICIO POKEMON

Tienes una base de datos de pokémon en un archivo llamado “pokemon.csv” que luce de la siguiente manera:

pokemon.csv

```
1,Bulbasaur,Grass,Poison,318,45,49,49,65,65,45,1,False
2,Ivysaur,Grass,Poison,405,60,62,63,80,80,60,1,False
3,Venusaur,Grass,Poison,525,80,82,83,100,100,80,1,False
4,Charmander,Fire,,309,39,52,43,60,50,65,1,False
5,Charmeleon,Fire,,405,58,64,58,80,65,80,1,False
6,Charizard,Fire,Flying,534,78,84,78,109,85,100,1,False
7,Squirtle,Water,,314,44,48,65,50,64,43,1,False
8,Wartortle,Water,,405,59,63,80,65,80,58,1,False
9,Blastoise,Water,,530,79,83,100,85,105,78,1,False
10,Caterpie,Bug,,195,45,30,35,20,20,45,1,False
....
```

El archivo contiene información de distintos Pokémon, donde cada línea representa un registro individual con los siguientes campos separados por comas (CSV): **número**, **nombre**, **tipo 1**, **tipo 2**, **estadísticas totales**, **puntos de salud (HP)**, **ataque**, **defensa**, **ataque especial**, **defensa especial**, **velocidad**, **generación** e **indicador de si es legendario**. Estos datos permiten identificar y analizar las características principales de cada Pokémon, incluyendo sus tipos, atributos base y su clasificación dentro de la Pokédex.

pokemon_moves.csv

```
1,14,0
1,15,0
1,22,3
1,33,1
1,34,0
1,36,21
1,38,33
1,45,1
....
```

El archivo **moves.csv** contiene información sobre los ataques que aprende cada Pokémon. Cada línea representa una relación entre un Pokémon y un movimiento específico, incluyendo los siguientes campos: **número identificador del Pokémon**, **número identificador del ataque** y **nivel en el que el Pokémon aprende dicho ataque**. Estos datos permiten vincular a cada Pokémon con los movimientos que puede adquirir a lo largo de su progreso.

move-data.csv

```
1,Pound,Normal,Physical,Tough,35,40,100,1
2,Karate Chop,Fighting,Physical,Tough,25,50,100,1
3,Double Slap,Normal,Physical,Cute,10,15,85,1
4,Comet Punch,Normal,Physical,Tough,15,18,85,1
5,Mega Punch,Normal,Physical,Tough,20,80,85,1
....
```

El archivo contiene información detallada sobre los movimientos disponibles en el juego. Cada línea representa un movimiento e incluye los siguientes campos: **número identificador del movimiento**, **nombre**, **tipo**, **categoría**, **puntos de poder (PP)**, **poder base**, **precisión (accuracy)** y **generación**. Estos datos describen las propiedades fundamentales de cada movimiento y permiten analizar su comportamiento dentro del sistema de combate.

Realice los siguientes pasos para completar el ejercicio:

- Defina una estructura **Movimiento**.
- Defina una estructura **Pokemon** usando la estructura **Movimiento**.
- Llene un arreglo dinámico de Pokemones con los datos es los archivos csv.
- Las estadísticas de cada pokémon puede almacenarlo en un arreglo dinámico.
- Defina un arreglo dinámico para almacenar los Movimientos dentro de los Pokemones.
- Muestre el reporte siguiente:

```
Resumen de Batalla Pokemon
=====
Equipo A   325 HP                      237HP  Equipo B
Gengar                                           Alakazam
Snorlax                                          Electrode
Geodude                                          Lapras
Pidgey                                           Caterpie
Pikachu                                          Nidorina
Flareon                                          Charmander
....
=====
Resumen de Estadísticas Pokemon
Equipo A
Pokemon más rápido: Gengar
Pokémon más defensivo: Snorlax
Pokemon más ofensivo: Kabutops
Lista de ataques del pokémon más lento : Pidgey
Mirror Move, Gust, Wing Attack
Equipo B
Pokemon más rápido: Electrode
Pokémon más especialmente defensivo: Lapras
Pokemon más especialmente ofensivo: Alakazam
Lista de ataques del pokémon más lento : Caterpie
Bug Bite, String Web, Tackle
Ganador
Equipo A
```

En el reporte se muestra la simulación de una batalla pokémon, para ello debe escoger ALEATORIAMENTE 2 equipos de 6 pokemones almacenados en su arreglo de estructuras. El HP total es la suma de los HP de cada pokémon del equipo. El equipo ganador es aquel que tenga la suma mayor cantidad de HP.